Sommaire

1. Exercice : Placement de livres 2
2. Exercice : Main de cartes 2
3. Exercice : Election de 7 membres 2
4. Exercice : Modélisation, numéro de téléphone et code … 2
5. Exercice : Code à 8 chiffres 2
6. Exercice : Tirage successif avec remise et simultané de boules 3
7. Exercice : Tirage successif sans remise de boules 3
8. Exercice : Tirage simultané de boules 3
9. Exercice : modélisation 3
10. Exercice : modélisation 3

1. Exercice : Placement de livres

Un étudiant possède 14 livres de quatre matières différentes :

- 4 livres de mathématiques,
- 5 d'économie,
- 3 de philosophie,
- 2 d'anglais.

Il veut ranger ces livres sur une étagère.

1. De combien de façon peut-il le faire s'il ne tient pas compte des matières ?
2. De combien de façon peut-il le faire s'il range d'abord les livres d'anglais, puis ceux d'économie, puis ceux de math, et enfin ceux de philo ?
3. De combien de façon peut-il le faire s'il range les livres par matière ?

2. Exercice : Main de cartes

Dans un jeu de 32 cartes, on appelle "main" toute combinaison de 5 cartes.

1. Combien de mains contiennent 3 rois ?
2. Combien de mains contiennent 4 rois ?
3. Combien de mains contiennent au moins 3 rois ?
4. Combien de mains contiennent au plus 1 rois ?
5. Combien de mains contiennent 3 piques ?
6. Combien de mains contiennent 3 cartes de même hauteur ?
7. Combien de mains contiennent 3 cartes de la même couleur ?

3. Exercice : Election de 7 membres

Avec 10 députés et 6 sénateurs, on veut former une commission de 7 membres
Comprenant exactement 5 députés

1. Combien y-a-t-il de possibilité ?
2. Même chose mais la commission doit comprendre au moins 5 députés.

4. Exercice : Modélisation, numéro de téléphone et code …

1. Combien peut-on attribuer des numéros de téléphones portables (numéros à 10 chiffres commençant par 06.) ?
2. Combien de code à 4 chiffres y a-t-il pour une carte bleue ?
3. Un code comporte deux lettres distinctes suivies d'un chiffre non nul. Combien peut-on former de codes distincts (sans répétition de lettre) ?.

➔ (On considère un alphabet de 26 lettres.)

4. De combien de façons peuvent s'asseoir 6 étudiants dans l'ordre : Dans une rangée de 6 sièges ?

5. Exercice : Code à 8 chiffres

Une télévision privée décide d'opter pour le système de « programmes à péage » en utilisant des décodeurs commandés par des codes à huit chiffres.

1. Donner l le nombre d'abonnés avec code composés de huit chiffres différents.
2. Calculer le nombre de codes à 2 chiffres différents, l'un étant utilisé 1 fois et l'autre 7 fois

6. Exercice : Tirage successif avec remise et simultané de boules

Une urne contient 5 boules rouges, 4 noires, 3 vertes. On tire **trois** boules dans cette urne, **successivement**, en **remettant** chaque boule tirée dans l'urne avant de prendre les suivantes.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. Calculer la probabilité :
   a) D'obtenir trois boules rouges ;
   b) D'obtenir deux boules rouges exactement ;
   c) D'obtenir au moins une boule rouge
   d) D'obtenir deux boules vertes et une noire ;
   e) D'obtenir trois boules de la même couleur ;
   f) D'obtenir trois boules de trois couleurs différentes.

II. Mêmes questions dans le simultané : 5R, 4N, 3V -→ 12

7. Exercice : Tirage successif sans remise de boules

Une urne contient **cinq boules blanches** et **trois boules rouges** indiscernables au toucher.

➔ 8 boules en tout

1. On tire successivement sans remise trois boules dans l'urne.
   a) Combien y a-t-il de tirages possibles ?
   b) Quelle est la *probabilité* d'obtenir trois boules rouges ?
   c) Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules rouges ?

2. Reprendre la première question, en supposant que les trois boules sont tirées simultanément. Comparer les résultats obtenus dans les deux questions.

8. Exercice : Tirage simultané de boules

Une classe d'école a reçu 4 billets pour le théâtre. Sachant que cette classe est composée de 19 élèves, calculer le nombre de façons de distribuer ces 4 billets dans chacun des cas suivants :

i) Les billets sont numérotés et chaque élève ne peut recevoir qu'un seul billet ;
ii) Les billets sont numérotés et chaque élève peut recevoir plusieurs billets ;
iii) Les billets ne sont pas numérotés et chaque élève ne peut recevoir qu'un seul billet.

9. Exercice : modélisation

On lance trois fois de suite un dé numéroté de 1 à 6 et on note les triplets ainsi obtenus. Combien y a-t-il de tels triplets ? (En tenant compte de l'ordre)

10. Exercice : modélisation

Pour constituer une équipe de football, on a le choix entre 20 postulants. En supposant que chaque joueur est polyvalent, combien peut-on constituer d'équipes différentes ?

Parmi les 20 postulants, 17 sont joueurs de champ et 3 sont gardiens. Combien d'équipes distinctes peut-on alors constituer